BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
RƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ VIỆT NHẬT

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
PHÁT TRIỂN TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ LỊCH SỬ VIỆT NAM HỒI ỨC ĐỎ

Ngành: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Huy Cường
Sinh viên thực hiện:

Nguyễn Thiện Nhân	Mã SV: 2180607825	Lớp: 21DTHJA2
Trang Gia Ngân	Mã SV: 2180605890	Lớp: 21DTHJA2
Hoàng Đình Khôi	Mã SV: 2180606445	Lớp: 21DTHJA2

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 05 năm 2025

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
RƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ VIỆT NHẬT

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
PHÁT TRIỂN TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ LỊCH SỬ VIỆT NAM HỒI ỨC ĐỎ

Ngành: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Huy Cường

Sinh viên thực hiện:

Nguyễn Thiện Nhân	Mã SV: 2180607825	Lớp: 21DTHJA2
Trang Gia Ngân	Mã SV: 2180605890	Lớp: 21DTHJA2
Hoàng Đình Khôi	Mã SV: 2180606445	Lớp: 21DTHJA2

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 05 năm 2025

Viện Công nghệ Việt – Nhật

PHIẾU ĐĂNG KÝ
ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN/ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Hệ: Chương trình Việt – Nhật

1. **Họ và tên sinh viên/ nhóm sinh viên đăng ký đề tài** (sĩ số trong nhóm…3…):

(1) Nguyễn Thiện Nhân ..... MSSV: 2180607825 Lớp: 21DTHJA2

(2) Trang Gia Ngân..... MSSV: 2180605890 Lớp: 21DTHJA2

(3) Hoàng Đình Khôi ..... MSSV: 2180606445 Lớp: 21DTHJA2

Ngành : Công Nghệ Thông Tin .....

Chuyên ngành : Không phân chuyên ngành chuyên sâu

2. **Tên đề tài đăng ký** : Phát triển trò chơi điện tử lịch sử Việt Nam – Hồi Ức Đỏ .....
.....
.....
.....

Sinh viên đã hiểu rõ yêu cầu của đề tài và cam kết thực hiện đề tài theo tiến độ và hoàn thành đúng thời hạn.

TP. HCM, ngày 04 tháng 03 năm 2025
Sinh viên đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

VIỆN CÔNG NGHỆ VIỆT - NHẬT

PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ THỰC HIỆN
ĐỒ ÁN/ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

3. **Chủ đề/ hướng nghiên cứu đề tài**: Hồi Ức Đỏ - một trò chơi 2D được phát triển xoay quanh chủ đề lịch sử Việt Nam, được lấy cảm hứng từ trò chơi điện tử tên Valiant Heart

.....

4. **Nhiệm vụ sinh viên thực hiện (Phân rõ nhóm trưởng)**:

1) Tên đầy đủ: Nguyễn Thiện Nhân	2) Tên đầy đủ: Hoàng Đình Khôi
SĐT: 0938667003 Email: nhannguyen.thien2003@gmail.com	SĐT: 0938150213 Email: dinhkhoihoang1@gmail.com
Nhiệm vụ: - **Nhóm trưởng** - **Xây dựng kịch bản (Story Writing)** - **Phụ trách cắt cảnh (Cutscene)** - **Thiết kế âm thanh (SFX)** - **Viết tài liệu kỹ thuật (Game Design Document)**	***Nhiệm vụ:*** - **Phụ trách code chính, back-end** - **Viết tài liệu kỹ thuật (Game Design Document)** - **Thiết kế màn chơi (Level Design)** - **Thiết kế trò chơi (Gameplay Design)**
3) Tên đầy đủ: Trang Gia Ngân	
SĐT: 0969337362 Email: ngantrang175@gmail.com	
Nhiệm vụ: - **Thiết kế đồ họa (Graphic Design)** - **Tạo hoạt ảnh (Animation)** - **Thiết kế giao diện (UI/UX Design)** - **Viết tài liệu thiết kế ("Behind The Pixel")** - **Thiết kế Poster** - **Viết báo cáo**	

5. **Nhiệm vụ nhóm:** .....

.....

.....

....

TP. HCM, ngày 04 tháng 03 năm 2025

Giảng viên hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
VIỆN CÔNG NGHỆ VIỆT – NHẬT

PHIẾU XÁC NHẬN DUYỆT BÁO CÁO
ĐỒ ÁN/ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

1. **Họ và tên sinh viên/ nhóm sinh viên:**

SV: Nguyễn Thiện Nhân	MSSV: 2180607825	Lớp: 21DTHJA2
SV: Trang Gia Ngân	MSSV: 2180605890	Lớp: 21DTHJA2
SV: Hoàng Đình Khôi	MSSV: 2180606445	Lớp: 21DTHJA2

2. **Tên đề tài:** Phát triển trò chơi điện tử lịch sử Việt Nam – Hồi Ức Đỏ
3. **Xác nhận giảng viên đã đọc và duyệt cho sinh viên nộp ĐA/KLTN, bao gồm:**

☐ Báo cáo

☐ Poster

☐ Khác:

……

TP. HCM, ngày … tháng … năm 20…

Giảng viên hướng dẫn phụ (Nếu có)	**Giảng viên hướng dẫn**
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên)*

LỜI CAM ĐOAN

Chúng em xin cam đoan rằng đồ án *"Phát triển trò chơi điện tử lịch sử Việt Nam – Hồi Ức Đỏ"* là sản phẩm do chính nhóm sinh viên chúng em tự thực hiện dưới sự hướng dẫn của giảng viên Nguyễn Huy Cường.

Toàn bộ nội dung trong báo cáo, bao gồm: ý tưởng thiết kế, hệ thống lối chơi, tài liệu phát triển, hình ảnh minh họa và các phần mô tả kỹ thuật, tài liệu phát triển, hình ảnh minh họa và các phần mô tả kỹ thuật, đều được xây dựng dựa trên sự tìm hiểu, nghiên cứu và thực hành thực tế của nhóm trong quá trình học tập.

Chúng em không sao chép nội dung của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào dưới bất kỳ hình thức nào. Các số liệu, hình ảnh, nội dung tham khảo nếu có sử dụng đều đã được trích dẫn rõ nguồn gốc. Chúng em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường về lời cam đoan này.

LỜI CẢM ƠN

Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Nguyễn Huy Cường – giảng viên hướng dẫn, người đã tận tình chỉ dẫn và đồng hành cùng nhóm trong suốt quá trình thực hiện đồ án Hồi Ức Đỏ. Sự hướng dẫn của thầy là nền tảng quan trọng giúp nhóm định hình ý tưởng và hoàn thiện sản phẩm đầu tay.

Chúng em cũng xin cảm ơn Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh và Viện Công nghệ Việt – Nhật đã tạo điều kiện học tập, môi trường sáng tạo và cơ hội để sinh viên có thể triển khai các ý tưởng cá nhân thành sản phẩm thực tế. Được tự mình thiết kế, phát triển và trình bày một dự án mang yếu tố lịch sử nhân văn thông qua một sản phẩm tương tác là trải nghiệm rất đáng quý đối với nhóm sinh viên ngành Công nghệ Thông tin như chúng em.

Hồi Ức Đỏ là một trò chơi điện tử 2D phản ánh chiến tranh qua góc nhìn vô danh và phi cá nhân, được lấy cảm hứng từ tinh thần phản chiến. Quá trình thực hiện không chỉ là hành trình học tập về kỹ thuật lập trình, thiết kế hình ảnh và xây dựng cơ chế điều khiển, mà còn là dịp để chúng em trau dồi tư duy cảm xúc, khả năng làm việc nhóm và phương pháp tiếp cận dự án một cách nghiêm túc, khoa học.

Dù còn nhiều hạn chế về mặt kỹ thuật, nội dung và kinh nghiệm, chúng em vẫn luôn nỗ lực tối đa để hoàn thiện từng phân đoạn trong khả năng có thể. Đối với nhóm, đây không đơn thuần là một bài tập lớn mà là bước khởi đầu cho hành trình tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực phát triển phần mềm tương tác và kể chuyện bằng công nghệ.

Chúng em rất mong nhận được sự góp ý từ các thầy cô và hội đồng đánh giá để tiếp tục hoàn thiện sản phẩm trong tương lai. Với tinh thần cầu tiến và lòng đam mê, chúng em cam kết sẽ tiếp tục học hỏi, mở rộng và cải tiến sản phẩm để có thể lan tỏa giá trị nhân văn, lịch sử và cảm xúc sâu sắc mà trò chơi hướng đến.

Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô, nhà trường và tất cả những người đã tạo điều kiện cho nhóm chúng em thực hiện và hoàn thiện đồ án này.

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv

DANH MỤC CÁC BẢNG v

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ vi

TÓM TẮT NỘI DUNG BÁO CÁO vii

LỜI MỞ ĐẦU 1

1. Tính cấp thiết của đề tài 1

2. Mục đích nghiên cứu 2

3. Nhiệm vụ nghiên cứu 2

4. Phương pháp nghiên cứu 3

5. Các kết quả đạt được 3

6. Kết cấu của báo cáo 4

CHƯƠNG 1. UNITY ENGINE 5

1.1. Tổng quan về Unity Engine 5

1.1.1 Unity Engine là gì? 5

1.1.2 Tính năng của Unity Engine 6

1.2. Tổng quan kiến trúc của Unity Engine 6

1.2.1 Unity API 6

1.2.2 Các thành phần trong Unity 7

CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN DỰ ÁN 8

2.1. Giới thiệu 8

2.2. Mục tiêu 8

2.3. Đối tượng người chơi 9

2.4. Phong cách đồ họa 10

2.5. Nền tảng **10**

2.6. Engine **10**

2.7. Yêu cầu cấu hình **11**

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ TRÒ CHƠI **12**

3.1. Hệ thống trong trò chơi **12**

3.1.1 Hệ thống vật phẩm **12**

3.2.2 Các nhân vật **16**

3.2.3 Hệ thống giải đố **17**

3.2.4 Cơ chế điều khiển **18**

3.3. Luồng cốt truyện & Luồng GP **19**

3.3.1 Sơ đồ kịch bản **19**

3.3.2 Sơ đồ tính năng **20**

3.5. Thiết kế màn chơi – Level Design **21**

3.6. Audio **24**

3.6.1 Âm thanh môi trường – Environment Sound **24**

3.6.2 Âm thanh nền – Ambience Sound **24**

3.6.3 Âm thanh hiệu ứng – Sound Effect **24**

3.6.4 Âm nhạc trò chơi – Music **25**

3.6.5 Định dạng file âm thanh **25**

CHƯƠNG 4. THỰC HIỆN DỰ ÁN **27**

4.1. Thiết kế đồ họa **27**

4.1.1 Giao diện trò chơi **27**

4.1.2. Thiết kế nhân vật **29**

4.2. Hoạt ảnh (Animation) **30**

4.2.1. Bắn súng **30**

4.2.2. Bị bắn **31**

4.2.3. Bị văng bởi boom **31**

4.2.4. Chạy **31**

4.2.5. Chạy cầm súng **32**

4.2.6. Chọi boom **32**

4.3 Code & một số tính năng người dùng **33**

KẾT LUẬN **41**

POSTER A4 ..... **44**

TÀI LIỆU THAM KHẢO **45**

PHỤ LỤC **46**

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Viết đầy đủ	Dịch nghĩa
GP	Gameplay	Phần chơi
IDE	Integrated Development Kit	Môi trường phát triển tích hợp
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
PEGI	Pan European Game Information	Hệ thống phân khúc trò chơi theo quy chuẩn Châu Âu
CG	Computer Graphic	Đồ họa máy tính
LTS	Long Term Support	Hỗ trợ dài hạn
UI/UX	User Interface/User Experience	Giao diện người dùng/Trải nghiệm người dùng
SFX	Sound Effect	Âm thanh hiệu ứng

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 2.1: Cấu hình tối thiểu của game. 11

Bảng 2.2: Cấu hình đề xuất của game.....11

Bảng 3.1: Vật phẩm tương tác 12

Bảng 3.2: Vật phẩm thu thập – Đang phát triển 8

Bảng 3.3: Các nhân vật trong game 16

Bảng 3.4: Các tính năng điều khiển nhân vật của người chơi.....18

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ

Hình 2.1: Valiant Hearts: The Great War từ nhà phát triển Ubisoft.....8
Hình 3.1: Sơ đồ Coreloop 17
Hình 3.2: Lưu đồ kịch bản trò chơi.....19
Hình 3.3: Sơ đồ tính năng 8
Hình 3.4: Start Menu Flowchart 21
Hình 4.1: Màn hình khởi đầu 27
Hình 4.2: Giao diện màn hình chính38 8
Hình 4.3: Giao diện cài đặt 28
Hình 4.4: Giao diện trò chơi 28
Hình 4.5: Thiết kế ngươi dân 29
Hình 4.6: Thiết kế Người lính kháng chiến 29
Hình 4.7: Thiết kế Người lính Pháp 30
Hình 4.8: Người lính kháng chiến chiến cầm súng bắn.....30
Hình 4.9: Người lính kháng chiến bị bắn 31
Hình 4.10: Người lính kháng chiến bị văng bởi boom.....31
Hình 4.11: Người lính kháng chiến chạy 31
Hình 4.12: Người lính kháng chiến chạy cầm súng 32
Hình 4.13: Người lính kháng chiến chọi boom.....32
Hình 4.14: Poster A4.....44

TÓM TẮT NỘI DUNG BÁO CÁO

ゲーム「Hồi Ức Đỏ」

ゲームの名前：Hồi Ức Đỏ
種類：2D サイドスクロール、プラットフォーム、パズル、歴史、反戦
背景：1945～1954 年のベトナム抗仏戦争。ベトミン軍とフランス軍の視点で物語を進める。政治ではなく、人間や戦争の悲劇に焦点を当てる。
目的：

- 戦争で亡魂の無名性を描く。
- 歴史の忘却と喪失感を表現する。
- プレイヤーに平和の大切さを考えさせる。

特徴：

- **グラフィック：**アニメ風、水彩画スタイル、寒色や暖色のトーン。
- **プラットフォーム：**PC（Windows 10 以上）、解像度 1920x1080。
- **エンジン：**Unity Engine（2022.3.46f1）。
- **ゲームプレイ：**移動、物体とのインタラクション、パズル解決、物語の進行。
- **アイテム：**投げるアイテム（石、手榴弾など）や収集アイテム（歴史的な武器や資料）。
- **音楽と音：**環境音（風、爆発など）、効果音（足音、爆発など）、ベトナムの伝統音楽を使用。

対象プレイヤー：16 歳以上。歴史やストーリー重視のゲームが好きな人。
メッセージ：戦争の悲劇と無名の犠牲者を思い出し、平和の価値を考える。
開発状況：プロトタイプ段階（1945～1947 年）。現在、ゲームプレイやストーリーを開発中。

LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong thời đại số hóa hiện nay, công nghệ thông tin không chỉ đóng vai trò then chốt trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại, mà còn dần chiếm lĩnh vị trí quan trọng trong giáo dục, văn hóa và giải trí. Một trong những lĩnh vực đang phát triển mạnh mẽ trong nền công nghiệp sáng tạo hiện đại là trò chơi điện tử một hình thức tương tác kết hợp giữa công nghệ, nghệ thuật và tư duy hệ thống.

Tuy nhiên, tại Việt Nam, phần lớn sản phẩm trò chơi điện tử vẫn còn tập trung vào yếu tố giải trí đơn thuần, thiếu vắng những nội dung mang tính giáo dục, văn hóa hoặc lịch sử. Trong khi đó, những sự kiện có giá trị sâu sắc như cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945–1954) lại chưa được khai thác rộng rãi trên nền tảng số, đặc biệt là qua hình thức tương tác mang tính trải nghiệm cao như trò chơi điện tử. Nhiều người trẻ hiện nay biết đến lịch sử chủ yếu thông qua sách giáo khoa, bài giảng hoặc phim tài liệu, vốn là những hình thức tiếp cận có phần thụ động và khô khan.

Chính vì vậy, nhóm chúng em lựa chọn thực hiện đề tài "Phát triển trò chơi điện tử lịch sử Việt Nam – Hồi Ức Đỏ" như một cách tiếp cận sáng tạo để tái hiện một phần ký ức chiến tranh theo góc nhìn mới. Dự án không nhằm kể lại lịch sử theo cách rập khuôn hay mô phỏng các trận đánh cụ thể, mà là nỗ lực thể hiện chiều sâu tâm lý của những nhân vật vô danh những người lính và dân thường không có tiểu sử rõ ràng, nhưng đại diện cho hàng ngàn số phận đã ngã xuống trong im lặng. Thông qua lối kể chuyện phản chiến và góc nhìn phi cá nhân hóa, trò chơi đặt ra câu hỏi về giá trị của từng sinh mạng và sự lãng quên của lịch sử.

Đây không chỉ là một dự án học thuật đơn thuần, mà còn là lời tri ân thầm lặng đối với những con người từng tồn tại trong thời chiến, cũng như là lời mời gọi người chơi cùng suy ngẫm về khát vọng hòa bình trong một thế giới vẫn còn nhiều chia cắt.

2. Mục đích nghiên cứu

Dự án hướng tới mục tiêu xây dựng một nguyên mẫu tương tác 2D mang yếu tố giải đố và kể chuyện, lấy bối cảnh chiến tranh Đông Dương nhưng không đi theo hướng tái hiện lịch sử theo tuyến tính. Thay vào đó, nhóm tập trung phát triển:

Một mô hình trải nghiệm phản ánh chiến tranh qua cảm xúc mơ hồ, lạnh lẽo và sự vô danh.

Một không gian số mang đậm chất nghệ thuật, giàu cảm xúc, qua đó gợi mở suy nghĩ chứ không ép người chơi cảm nhận theo một hướng định sẵn.

Một sản phẩm học thuật giúp kiểm chứng khả năng thiết kế, lập trình, tổ chức nội dung và xử lý đa phương tiện trong phát triển phần mềm tương tác.

Mục tiêu của nhóm là không chỉ hoàn thành sản phẩm mẫu có thể chạy được trên máy tính, mà còn truyền tải được thông điệp về sự mất mát, sự lãng quên, và khát vọng hướng về một nền hòa bình không chỉ được ký kết bằng hiệp ước, mà còn được khắc ghi trong lòng người.

3. Nhiệm vụ nghiên cứu

Để đạt được các mục tiêu đề ra, nhóm thực hiện các nhiệm vụ chính sau:

Phân tích và lựa chọn công cụ phát triển phù hợp (Unity Engine), lập trình bằng ngôn ngữ C#.

Thiết kế hệ thống tương tác bao gồm: cơ chế điều khiển nhân vật, ném vật thể, giải đố tư duy, thao tác với vật phẩm, cơ chế xe tăng và pháo binh.

Xây dựng và thiết kế phong cách đồ họa: nhân vật 2D hoạt hình, phối cảnh sử dụng tông màu mang sắc lạnh/ấm tùy phân đoạn.

Tạo dựng hệ thống âm thanh: nhạc nền, âm thanh môi trường, hiệu ứng âm thanh theo hành động và bối cảnh.

Thiết kế luồng phân đoạn trò chơi: từ menu chính, tùy chọn, đến các phần chơi (Prologue, Battle of Hanoi, Viet Bac Base...) theo trình tự hợp lý.

Lên kế hoạch phát triển hệ thống tư liệu lịch sử: vũ khí, vật phẩm, thư tay, hình ảnh... như một phần của trải nghiệm sưu tầm trong trò chơi.

Tối ưu hiệu suất phần mềm, đảm bảo tương thích trên nền tảng Windows với cấu hình phổ thông.

4. Phương pháp nghiên cứu

Trong suốt quá trình thực hiện đề tài, nhóm đã sử dụng tổng hợp nhiều phương pháp nghiên cứu như sau:

Phân tích tài liệu: Thu thập và tìm hiểu các tài liệu liên quan đến phát triển trò chơi điện tử bằng Unity Engine, phong cách thiết kế 2D, cơ chế tương tác vật thể và cấu trúc coreloop trong trò chơi.

Thực hành lặp lại: Áp dụng phương pháp phát triển theo vòng lặp (iterative development), chia nhỏ từng module chức năng, kiểm thử, tinh chỉnh và tích hợp dần.

Sử dụng phần mềm hỗ trợ: Unity Editor, Visual Studio, Clip Studio Paint EX, Audacity, Adobe Illustrator (đối với thiết kế sơ đồ, hình ảnh), Google Drive (quản lý tư liệu nhóm), Excel (theo dõi tiến độ và ghi chú lỗi).

5. Các kết quả đạt được

Sau thời gian triển khai, nhóm đã đạt được một số kết quả cụ thể:

Xây dựng thành công nguyên mẫu trò chơi điện tử 2D phản ánh chủ đề lịch sử.

Thiết kế và hoàn thiện một hệ thống vật phẩm đa dạng: vật phẩm ném, vật phẩm thu thập, vật phẩm gắn liền với sự kiện lịch sử thực tế (M1 Garand, Arisaka, bom ba càng...).

Tạo ra hệ thống âm thanh chi tiết bao gồm bốn loại chính: âm thanh nền, âm thanh môi trường, hiệu ứng tương tác, và nhạc trò chơi.

Xây dựng bộ khung giao diện người dùng (giao diện chính, lựa chọn) theo hướng tối giản, trực quan và nhất quán.

Soạn thảo tài liệu đầy đủ gồm: bản thiết kế hệ thống, hướng dẫn tương tác, cấu trúc điều khiển, sơ đồ lối chơi, bảng phân công và kết cấu từng phần chơi.

6. Kết cấu của báo cáo

Chương 1.Unity Engine: Tổng quan về công cụ phát triển trò chơi, các thành phần chính trong kiến trúc của Unity.

Chương 2.Tổng quan dự án: Trình bày về bối cảnh, ý tưởng, mục tiêu thiết kế, đối tượng người chơi và các tiêu chí nền tảng.

Chương 3.Thiết kế trò chơi: Bao gồm hệ thống điều khiển, vật phẩm, âm thanh, nhân vật, màn chơi, giao diện, luồng tương tác và chi tiết các phân đoạn trò chơi.

Chương 4.Thực hiện dự án: Hình ảnh minh họa từ giao diện trò chơi đến bố cục tổng thể của sản phẩm.

CHƯƠNG 1. UNITY ENGINE

1.1. Tổng quan về Unity Engine

1.1.1 Unity Engine là gì?

Trong bối cảnh ngành công nghiệp trò chơi điện tử không ngừng phát triển, các công cụ và nền tảng hỗ trợ xây dựng trò chơi cũng ngày càng trở nên đa dạng và hiện đại. Một trong những công cụ nổi bật hiện nay là Unity Engine, một nền tảng phát triển trò chơi đa năng, mạnh mẽ và phổ biến trên toàn cầu.

Unity đánh dấu một bước tiến vượt bậc so với các công cụ truyền thống như Adobe Flash, vốn chỉ hỗ trợ các chuyển động đơn giản và bị giới hạn trong môi trường hai chiều. Nhờ khả năng hiển thị không gian ba chiều chân thực, Unity mang đến cho nhà phát triển công cụ để xây dựng những nhân vật sinh động, môi trường huyền ảo và các hiệu ứng trực quan phong phú, từ đó tạo nên những trải nghiệm hấp dẫn và mới mẻ cho người chơi.

Không chỉ là một công cụ để phát triển trò chơi điện tử, Unity còn được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực có yếu tố tương tác như: mô phỏng kiến trúc, hoạt hình 2D/3D thời gian thực, và các sản phẩm truyền thông số. Tương tự như các nền tảng khác như Director, Blender Engine, Virtools hay Torque Game Builder, Unity cung cấp một môi trường phát triển tích hợp (IDE) với giao diện trực quan và khả năng xử lý đồ họa mạnh mẽ.

Một trong những điểm nổi bật khiến Unity trở thành lựa chọn ưu tiên của cả các nhà phát triển chuyên nghiệp lẫn không chuyên là khả năng phát triển trò chơi đa nền tảng và giao diện thân thiện với người dùng. Trình biên dịch của Unity hoạt động tốt trên cả Windows và macOS, đồng thời có thể xuất bản trò chơi cho nhiều hệ điều hành và thiết bị khác nhau như Windows, macOS, Android, iOS, Wii, và cả trình duyệt web thông qua Unity Web Player. Ngoài ra, Unity cũng hỗ trợ xuất ứng dụng cho các nền tảng như Xbox 360, PlayStation 3 và trên macOS.

Tóm lại, Unity không chỉ là một công cụ phát triển trò chơi điện tử, mà còn là một hệ sinh thái toàn diện giúp hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng phạm vi ứng dụng trong thời đại công nghệ số.

1.1.2 Tính năng của Unity Engine

- Môi trường phát triển của Unity được tích hợp tính năng kế thừa, khả năng chỉnh sửa đồ họa, chức năng kiểm tra chi tiết, tính năng xem trước trò chơi khi xây dựng.

- Triển khai được trên nhiều nền tảng: Windows, MacOs, Nintendo Wii, Android, PlayStation,….

- Graphic Engine sử dụng Direct3D (Windows), OpenGL (MacOS,Windows), OpenGL ES(IOS),…

- Hỗ trợ bump mapping, reflection mapping, parallax mapping, Ambient Occussion,…

1.2. Tổng quan kiến trúc của Unity Engine

1.2.1 Unity API

- MonoBehaviour: Là lớp cơ sở mà tất cả các mã trong Unity cần phải kế thừa nếu muốn gắn vào một đối tượng trong trò chơi.

- GameObject: Được xem là thành phần cơ bản nhất của mọi đối tượng trong môi trường Unity dùng để chứa các Components.

- Component: Các thành phần có thể gắn vào một GameObject, từ đó mở rộng chức năng cho một đối tượng.

- Input: Cung cấp giao diện lập trình cho các thao tác nhập dữ liệu từ người chơi, bao gồm bàn phím, chuột, cảm ứng đa điểm, cảm biến chuyển động và các thiết bị điều khiển khác.

- Audio: Cung cấp các công cụ để tích hợp, xử lý và phát âm thanh trong trò chơi.

- Animation: Cho phép thực hiện các chuyển động mượt mà cho mô hình nhân vật hoặc vật thể, từ đó giúp tạo ra những tương tác sinh động và sống động trong môi trường ảo.

- RigidBody: Là một thành phần mô phỏng vật lý cho GameObject.

- Collider: Hỗ trợ mô phỏng va chạm có thể tương tác với RigidBody.

- UI: Là hệ thống thiết kế giao diện người dùng trong Unity.

1.2.2 Các thành phần trong Unity

- Assets: là các mô hình tài nguyên xây dựng nên một dự án Unity. Từ những tập tin hình ảnh, mô hình ba chiều đến các tập tin âm thanh. Unity gọi các tập tin mà chúng ta dùng để tạo nên trò chơi là tài nguyên (Assets).

- Scenes: trong Unity, chúng ta cần hiểu một cảnh (hay một phân đoạn) nghĩa là một màn chơi riêng biệt hoặc một khu vực có thành phần nội dung của trò chơi (ví dụ như "giao diện màn hình chính"). Bằng các tạo nên nhiều scenes, chúng ta có thể phân phối thời gian tải hoặc kiểm tra các phần khác nhau một cách riêng lẻ.

- GameObject: khi Assets được sử dụng trong Scenes, chúng trở thành GameObject một thuật ngữ được sử dụng trong Unity. Tất cả các GameObject đều chứa ít nhất một thành phần là Transforms, được mô tả bởi bộ số X, Y, Z trong hệ trục tọa độ. Từ các thành phần cơ bản này, chúng ta sẽ tạo ra GameObject với các thành phần khác, bổ sung chức năng cần thiết để xây dựng nên bất kì thành phần nào trong game.

- Component: bằng cách gắn vô GameObject, chúng ta ngay lập tức có thể áp dụng tác động của chúng lên đối tượng. Các components phổ biến của Unity như RigidBody,Camera,Light,…

- Prefabs: cho phép lưu trữ các đối tương với những Components và những thiết lập hoàn chỉnh.

- Scripts: được xem như một Components, Script là một thành phần thiết yếu trong quá trình phát triển trò chơi, ngôn ngữ lập trình chính được sử dụng và hỗ trợ tốt nhất là C#.

CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN DỰ ÁN

2.1. Giới thiệu

Hồi Ức Đỏ - một trò chơi điện tử 2D mang phong cách lấy nguồn cảm hứng sáng tạo từ Valiant Heart, một tựa game lấy bối cảnh thời điểm Đệ Nhất Thế Chiến.

Hình 2.1: Valiant Hearts: The Great War từ nhà phát triển Ubisoft.

Hình mẫu trò chơi giúp cho nhóm học hỏi và phát triển ý tưởng cho những màn giải đố, phong cách thiết kế và nghệ thuật của trò chơi, chính là Valiant Hearts: The Great Wars được phát hành vào ngày 25 tháng 06 năm 2014.

Hồi Ức Đỏ lấy bối cảnh về khoảng thời gian kháng chiến chống Pháp của dân tộc Việt Nam năm 1945 – 1954, trò chơi mang người chơi vào góc nhìn của cả hai chiến tuyến là quân đội Việt Minh và lực lượng viễn chinh Pháp, không mang yếu tố chính trị, trò chơi tập trung vào yếu tố con người, những người lính và người dân vô tội bị cuốn vào cuộc chiến.

Tiến độ phát triển hiện tại được thiết lập trong giai đoạn 1945-1947, đặt tên giai đoạn phát triển phiên bản Prototype.

2.2. Mục tiêu

Khác với phong cách của Valiant Hearts, nơi người chơi sẽ được theo chân một nhân vật cụ thể rõ ràng xuyên suốt câu chuyện của họ, Hồi Ức Đỏ không đặt mục tiêu tạo ra sự gắn bó cá nhân với các nhân vật. Người chơi sẽ vào vai những con

người vô danh, một người lính, một người dân thường, không rõ thân phận, quê quán hay tiểu sử rõ ràng. Họ xuất hiện, thực hiện nhiệm vụ, rồi biến mất. Không có đoạn kết cảm động, không có sự tưởng nhớ đặc biệt. Chỉ là một trong hàng nghìn sinh mạng đã ngã xuống trong chiến tranh.

Mục tiêu của trò chơi:

- Khắc họa sự vô danh đầy bi kịch của chiến tranh.
- Phản ánh cảm giác mất mát không rõ ràng.
- Gợi ra sự tự vấn thay vì cảm xúc rõ ràng như một lời phản ánh về hàng ngàn sinh mạng đã ngã xuống mà không biết rõ danh tính họ là ai.

2.3. Đối tượng người chơi

Trò chơi được định hướng phù hợp với độ tuổi từ 16 trở lên, theo tiêu chuẩn phân loại nội dung PEGI 16 Pan European Game Information, do có yếu tố mô tả chiến tranh, bối cảnh lịch sử và các tình tiết mang tính bi kịch. Tuy nhiên, trò chơi không mang nặng yếu tố máu me, bạo lực cực đoan hay lồng ghép bất kì yếu tố chính trị nào.

Đối tượng người chơi lý tưởng gồm:

- Người chơi yêu thích thể loại phiêu lưu giải đố kết hợp kể chuyện cảm xúc.
- Những người quan tâm đến lịch sử Việt Nam hoặc chiến tranh nói chung, nhưng muốn tiếp cận dưới góc nhìn nhân văn.
- Người chơi yêu thích phong cách nghệ thuật tương tự Valiant Hearts hoặc các trò chơi điện tử hướng kể chuyện hai chiều khác như To the Moon, This War of Mine.

Lối chơi được tối ưu theo hướng đơn giản hóa và thân thiện, nhằm tiếp cận rộng rãi đến cả tệp người chơi không có nhiều kiến thức về trò chơi điện tử, giảm tối đa rào cản thao tác để tập trung vào trải nghiệm câu chuyện cho người chơi.

2.4. Phong cách đồ họa

- Hoạt hình: trò chơi sử dụng nét đồ họa hoạt hình, được lấy cảm hứng từ trò chơi Valiant Hearts.
- Màu nước: sử dụng phong cách tô màu đơn giản nhưng vẫn tạo được chiều sâu cần thiết cho đồ họa của trò chơi.
- Tông màu: tùy thuộc vào yếu tố bối cảnh thì trò chơi sẽ mang tông màu sắc lạnh hay ấm khác nhau để tạo nên trải nghiệm cảm xúc tốt hơn cho người chơi.
- CG tĩnh: Đa phần các đoạn cắt cảnh của trò chơi sẽ mang CG tĩnh, chỉ những phần cắt cảnh trong phần chơi sẽ được thiết kế và xây dựng với hoạt họa đầy đủ và CG động.

2.5. Nền tảng

Trò chơi hiện tại được thiết kế dành riêng cho nền tảng PC (Windows 10 trở lên), với độ phân giải mặc định là 1920x1080 (Full HD). Đây là nền tảng phù hợp hỗ trợ triển khai nhanh, dễ kiểm thử và tối ưu hóa hiệu năng.

2.6. Engine

Trò chơi được phát triển bằng Unity Engine, phiên bản 2022.3.46f1 (LTS). Unity được lựa chọn vì tính linh hoạt cao, khả năng hỗ trợ 2D mạnh mẽ và hệ sinh thái plugin đa dạng, phù hợp với yêu cầu của dự án. Các thành phần như hoạt họa (animation), input, mô phỏng vật lý (physics) và localization sẽ được xử lý thông qua các gói tài nguyên (package) sẵn có trong Unity Asset Store hoặc Unity Package Manager.

2.7. Yêu cầu cấu hình

Bảng 2.1: Cấu hình tối thiểu của game

Hệ điều hành	Windows 10 (64 bit)
Vi xử lý - CPU	AMD Athlon64 3000 1.8 GHz, Intel Pentium IV 630 @ 3.0 GHz
RAM	2 GB
Card màn hình - GPU	AMD Radeon HD 2900 XT (512 MB) NVIDIA GeForce 8800 GT (512 MB)
Phần cứng	2 GB
Phiên bản DirectX	DirectX Redist June 2010

Bảng 2.2: Cấu hình đề xuất của game

Hệ điều hành	Windows 10 (64 bit)
Vi xử lý - CPU	AMD Athlon64 X2 3800 2 GHz, Intel Core 2 Duo E4400 2.0 GHz
RAM	2 GB
Card màn hình - GPU	AMD Radeon HD 3850 (512 MB) NVIDIA GeForce 9600 GT (512 MB)
Phần cứng	2 GB
Phiên bản DirectX	DirectX Redist June 2010

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ TRÒ CHƠI

3.1. Hệ thống trong trò chơi

3.1.1 Hệ thống vật phẩm

Bảng 3.1: Vật phẩm tương tác

Loại Vật Phẩm	Tên Vật Phẩm	Ảnh
Vật phẩm ném	Đá	
Vật phẩm ném	Lựu đạn	

Đây là nhóm vật phẩm có thể chạm vào, di chuyển, kích hoạt hoặc ảnh hưởng đến môi trường, và đóng vai trò trung tâm trong quá trình giải đố và khám phá.

Các vật phẩm tương tác có thể bao gồm:

- Đồ vật có thể cầm / ném: như cục gạch, hộp tiếp tế, lựu đạn... dùng để kích hoạt công tắc, phá chướng ngại.
- Đồ vật kích hoạt: như cần gạt, công tắc, xe đẩy, bánh răng, hệ thống tời... (với giai đoạn phát triển của phiên bản Prototype, các tính năng giải đố sẽ có cơ chế hoạt động đơn giản.)
- Vật thể liên kết chuỗi logic: ví dụ như kéo thùng nước để dập lửa, hay đẩy thang để lên được mái nhà.

Tính năng của vật phẩm tương tác liên kết trực tiếp với thiết kế level và puzzle. Vì vậy, hệ thống này được phát triển đồng thời với GP, và sẽ được điều chỉnh linh hoạt theo từng giai đoạn thiết kế màn chơi.

Mỗi vật phẩm tương tác đều mang tính vật lý đơn giản, dễ hiểu, không cần hướng dẫn phức tạp. Mục tiêu là để người chơi tự khám phá và vận dụng sáng tạo trong giải đố, thay vì chỉ làm theo chỉ dẫn cứng nhắc.

Bảng 3.2: Vật phẩm thu thập – Đang phát triển

Loại Vật Phẩm	**Tên Vật Phẩm**	**Ảnh**	**Mô tả**
Vật phẩm thu thập	M1 Garand		Súng trường bán tự động do Mỹ sản xuất, được quân Pháp sử dụng tại Đông Dương thông qua viện trợ quân sự. Có tốc độ bắn cao, dễ vận hành, trang bị cho các đơn vị chủ lực.
Vật phẩm thu thập	Arisaka		Arisaka là dòng súng trường do Nhật Bản sản xuất, phổ biến trong Thế chiến II. Sau năm 1945, quân Nhật rút khỏi Đông Dương để lại nhiều vũ khí, trong đó có súng Arisaka. Việt Minh đã thu giữ và sử dụng loại súng này trong giai đoạn đầu kháng chiến chống Pháp nhờ độ bền, tầm bắn xa và khả năng xuyên phá ổn định.

Vật phẩm thu thập	M2 Browning		M2 Browning là súng máy hạng nặng cỡ nòng 12.7mm do Mỹ sản xuất. Trong chiến tranh Đông Dương, quân đội Pháp dùng M2 để phòng không và bảo vệ xe cơ giới. Khẩu súng này có sức công phá lớn và thường xuất hiện tại các cứ điểm bị Việt Minh tấn công, đặc biệt trong những trận đánh lớn như Điện Biên Phủ.
Vật phẩm thu thập	Bom ba càng		Bom ba càng là vũ khí chống tăng thủ công nổi bật do Việt Minh sử dụng. Thiết kế gồm ba thanh kim loại định hướng và khối thuốc nổ mạnh, kích nổ khi chạm va. Loại bom này được dùng để tiêu diệt xe thiết giáp, thể hiện sự sáng tạo trong điều kiện thiếu thốn vũ khí hạng nặng.

Vật phẩm thu thập	Lựu đạn cây (Stielhandgranate)		Lựu đạn dạng cán dài do Đức sản xuất, dễ ném xa và gây sát thương diện rộng. Một số lượng nhỏ lọt vào tay Việt Minh qua chiến lợi phẩm của quân Pháp. Dù không phổ biến, nhưng được du kích sử dụng hiệu quả trong các tình huống đánh nhanh rút gọn.

Bên cạnh các vật phẩm phục vụ GP, trò chơi còn bao gồm hệ thống vật phẩm sưu tầm Collectibles, những vật phẩm có thể nhặt được rải rác trong suốt quá trình chơi, mang tính chất sưu tầm và cung cấp một số thông tin thú vị cho người chơi.

Mỗi vật phẩm này đi kèm với một mô tả ngắn hoặc sự kiện có thật, nhằm:

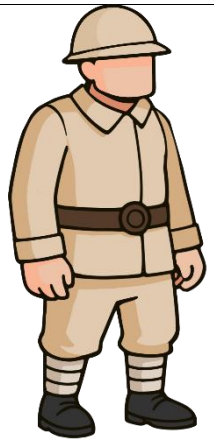
- Cung cấp thông tin lịch sử: ví dụ như mô tả thật về trang phục, vũ khí, tài liệu, vật dụng sinh hoạt… trong thời kỳ 1945 – 1947.
- Gắn yếu tố văn hóa & xã hội: chẳng hạn như ảnh chân dung, thư tay, thực phẩm, tem phiếu, bản đồ vùng chiến sự...
- Tăng chiều sâu thế giới: giúp người chơi hiểu rõ bối cảnh mà nhân vật đang trải qua, dù nhân vật không có tiểu sử cụ thể.

Những vật phẩm này không bắt buộc phải thu thập để hoàn thành trò chơi, nhưng khuyến khích khám phá. Chúng đóng vai trò làm cầu nối giữa trò chơi và lịch sử thực tế, phù hợp với mục tiêu truyền tải thông tin khách quan và phản ánh hiện thực chiến tranh.

Mỗi vật phẩm sưu tầm khi nhặt được sẽ hiển thị trong mục “Tư liệu” (hoặc “Góc nhìn lịch sử”), cho phép người chơi xem lại toàn bộ sau này. Hiện tại tính năng này vẫn đang được phát triển.

3.2.2 Các nhân vật

Bảng 3.3: Các nhân vật trong trò chơi

Loại Nhân Vật	Nhân vật	Ảnh
Nhân vật người chơi và nhân vật phụ	Lính Pháp	
Nhân vật người chơi và nhân vật phụ	Lính Việt Minh	
Nhân vật người chơi và nhân vật phụ	Người dân	

3.2.3 Hệ thống giải đố

Di chuyển – Người chơi sẽ điều khiển nhân vật qua các khu vực. Trong suốt quá trình trải nghiệm trò chơi, người chơi sẽ quan sát các bối cảnh, tìm cách giải câu đố thông qua việc tương tác với một số vật phẩm có trong bản đồ.

Tương tác vật thể - Người chơi sẽ sử dụng các tính năng tương tác với một số vật thể trong trò chơi như bàn, ghế, vũ khí…v…v

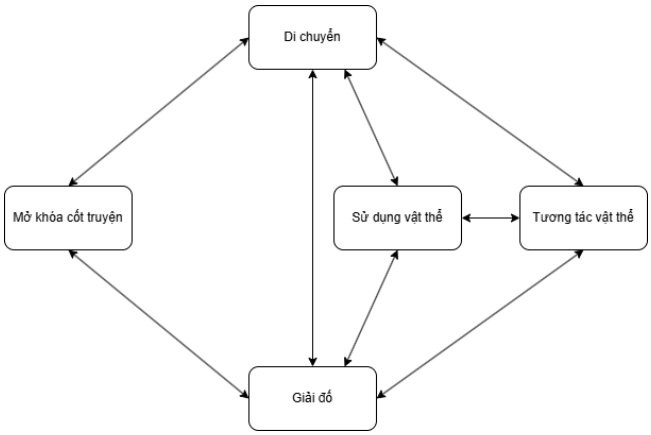
Sử dụng đồ vật – Người chơi được thiết kế một tính năng để họ có thể sử dụng đồ vật tương ứng với mục đích của chúng như vật phẩm thu thập, vật ném được như lựu đạn, đá…v…v và sẽ sử dụng cho mục tiêu giải đố hoặc tiêu diệt một số mục tiêu.

Giải đố - Giải các cơ chế câu đố có trên bản đồ, nhằm mở thêm đường đi để về đích bằng cách sử dụng các tính năng có sẵn đã được hướng dẫn như Di Chuyển, Tương Tác Vật Thể.

Chiến đấu bằng pháo/Xe tăng – Có một tính năng chung mà người chơi sẽ sử dụng là nâng hạ nòng pháo và tính năng khai hỏa pháo, chỉ khả dụng ở một số phân đoạn của trò chơi.

Mở khóa tiến trình cốt truyện – Thông qua sử dụng các tính năng có sẵn, người chơi sẽ mở khóa được nhiều câu chuyện hơn.

Việc trải nghiệm trò chơi sẽ xoay quanh các tính năng này được lặp đi lặp lại xuyên suốt quá trình chơi theo sơ đồ:



Hình 3.1: Sơ đồ Coreloop

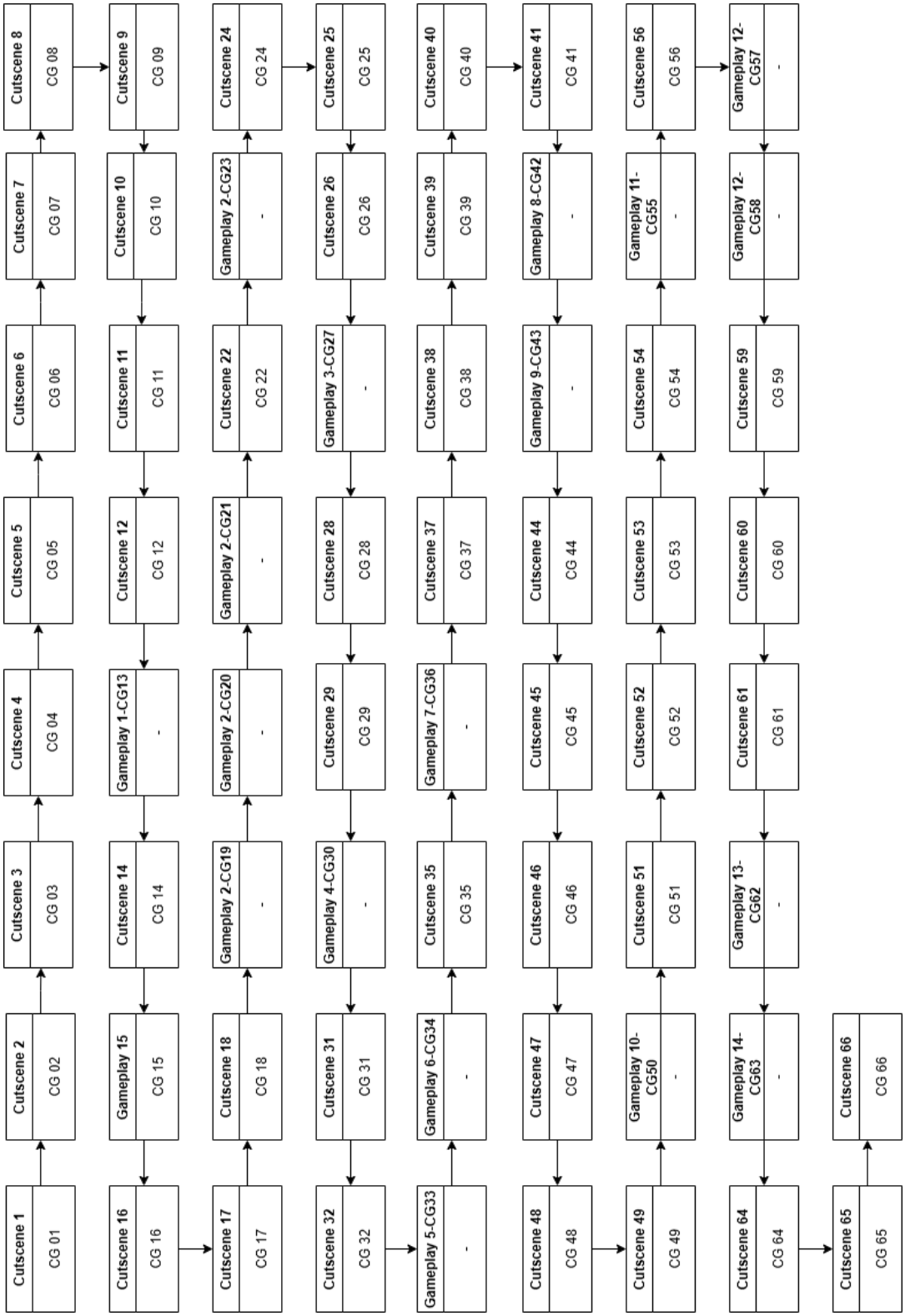
3.2.4 Cơ chế điều khiển

Bảng 3.4: Các tính năng điều khiển nhân vật của người chơi

Phím	Cách Sử Dụng	Chức Năng	Mô Tả
A	Giữ	Di chuyển trái	Khi người chơi nhấn giữ phím A, nhân vật sẽ di chuyển sang trái với tốc độ tăng dần đến ngưỡng tốc độ tối đa, khi thả phím nhân vật sẽ giảm dần tốc độ di chuyển
D	Giữ	Di chuyển phải	Khi người chơi giữ phím D, nhân vật sẽ di chuyển sang phải với tốc độ tăng dần đến ngưỡng tốc độ tối đa, khi thả phím nhân vật sẽ giảm dần tốc độ di chuyển
W	Giữ	Nâng nòng pháo	Khi người chơi giữ phím W, nòng pháo sẽ được nâng lên và khi thả phím nòng pháo sẽ giữ nguyên vị trí
S	Giữ	Hạ nòng pháo	Khi người chơi giữ phím S, nòng pháo sẽ được hạ xuống và khi thả phím nòng pháo sẽ giữ nguyên vị trí
Chuột trái	Nhấn	Khai hỏa pháo	Khi đang trong cơ chế xe tăng và pháo, người chơi có thể nhấn chuột trái để khai hỏa pháo
Chuột phải	Giữ	Ném đồ vật	Khi đang cầm vật thể (hiệu lực với một số vật thể nhất định), người chơi có thể nhấn giữ chuột phải để sử dụng cơ chế ném đồ vật, khi thả ra nhân vật sẽ ném đồ vật đang cầm
Phím cách	Giữ	Leo trèo	Tính năng này chỉ khả dụng khi nhân vật đang đứng ở trong một khu vực nhất định, khi này người chơi có thể nhấn giữ phím cách để nhân vật leo lên.

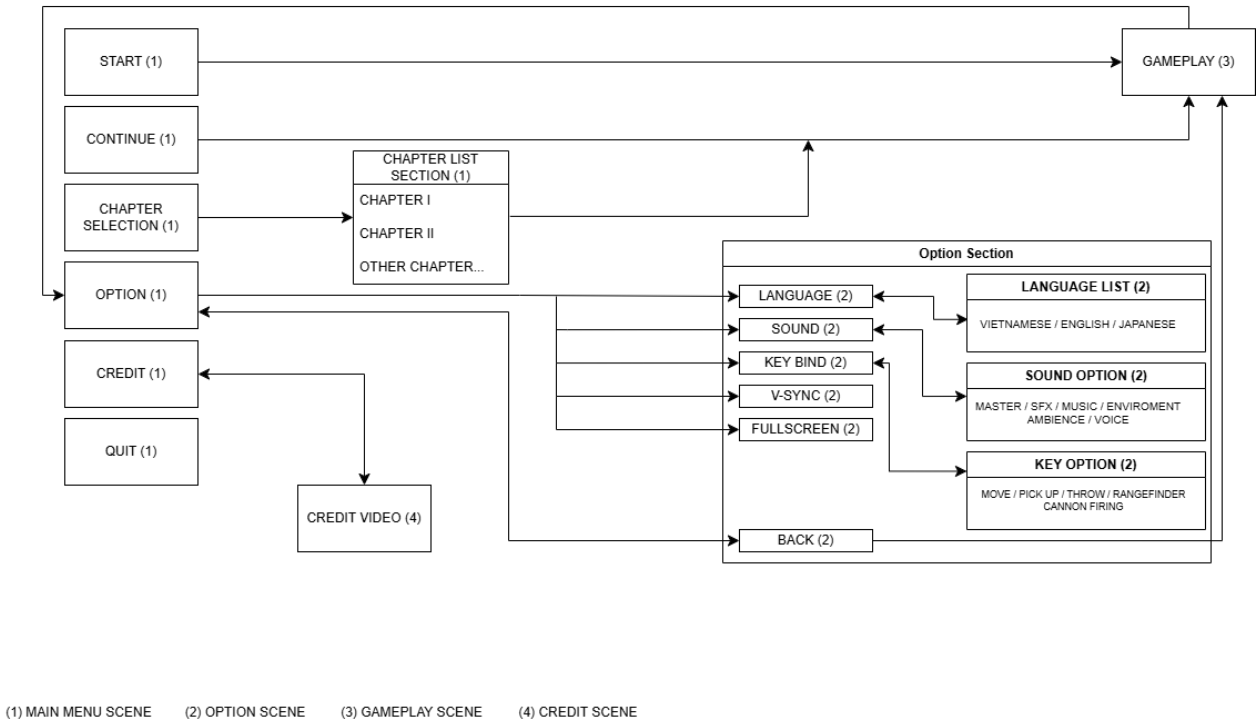
3.3. Luồng cốt truyện & Luồng GP

3.3.1 Sơ đồ kịch bản



Hình 3.2: Lưu đồ kịch bản trò chơi

3.3.2 Sơ đồ tính năng



Hình 3.3: Sơ đồ tính năng

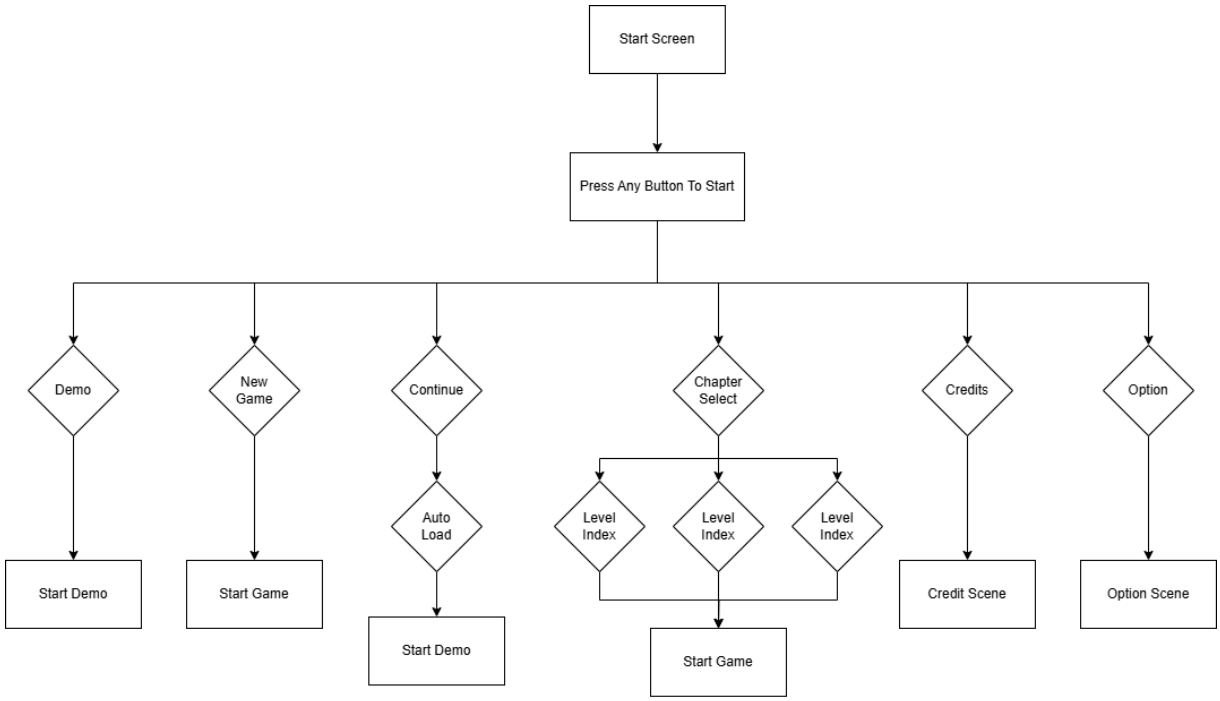
Sơ đồ trên thể hiện luồng giao diện người dùng cơ bản trong trò chơi, bao gồm:

- **Main Menu**: Truy cập các chức năng chính như bắt đầu trò chơi, tiếp tục, chọn chương, tùy chọn và credit.
- **Option Menu**: Cho phép thay đổi cài đặt ngôn ngữ, âm thanh, phím điều khiển, và thiết lập hình ảnh (Đồng bộ dọc, chế độ hiển thị toàn màn hình…v…v).
- **GP Scene**: Nơi diễn ra trải nghiệm chính của trò chơi, kết nối từ các lựa chọn trong Menu.
- **Credit Scene**: Hiển thị thông tin nhóm phát triển.

Luồng giao diện được thiết kế tối giản và trực quan, nhằm đảm bảo người chơi có thể điều hướng nhanh chóng và dễ dàng, phù hợp với định hướng "trải nghiệm cảm xúc" của trò chơi.

Chi tiết giao diện cụ thể (giao diện từng màn hình, bố trí nút, hoạt ảnh...) sẽ được phát triển trong các tài liệu thiết kế giao diện (UI Specification) riêng biệt.

3.4. Flowchart giao diện màn hình chính



Hình 3.4: Start Menu Flowchart

3.5. Thiết kế màn chơi – Level Design

GP 00 – Demo for Graduation Project

- **Mục tiêu:** Giới thiệu tổng quan về câu chuyện của trò chơi
- **Tính năng sử dụng:** Di chuyển
- **Loop chính:** Di chuyển
- **Trạng thái:** Hoàn thành

GP 01 – Prolouge

- **Mục tiêu:** Hướng dẫn người chơi tính năng di chuyển, tương tác/nhặt vật phẩm
- **Tính năng sử dụng:** Di chuyển, tương tác/nhặt.
- **Loop chính:** Di chuyển → Mở khóa cốt truyện → tương tác/nhặt
- **Trạng thái:** Đang phát triển

GP 02 – Battle Of Hanoi

- **Mục tiêu:** Hướng dẫn người chơi tính năng tương tác/nhặt có thể di chuyển các vật thể lớn, tính năng ném vật phẩm (thuộc tính năng tương tác)
- **Tính năng sử dụng:** Di chuyển, tương tác/nhặt.
- **Loop chính:** Di chuyển → Tương tác/nhặt → Mở khóa cốt truyện
- **Trạng thái:** Đang phát triển

GP 03 – Viet Bac Base

- **Mục tiêu:** Giải một số câu đố
- **Tính năng sử dụng:** Di chuyển, tương tác/nhặt
- **Loop chính:** Di chuyển → Tương tác/nhặt → giải đố → mở khóa cốt truyện
- **Trạng thái:** Đang phát triển

GP 04 – Evacuation

- **Mục tiêu:** Giải một số câu đố
- **Tính năng sử dụng:** Di chuyển, tương tác/nhặt
- **Loop chính:** Di chuyển → Tương tác/nhặt → Giải đố → Mở khóa cốt truyện
- **Trạng thái:** Đang phát triển

GP 05 – Escort (Quá trình phát triển tạm hoãn)

- **Mục tiêu:** Giải một số câu đố
- **Tính năng sử dụng:** Di chuyển, tương tác/nhặt
- **Loop chính:** Di chuyển → Tương tác/nhặt → Giải đố → Mở khóa cốt truyện
- **Trạng thái:** Chưa bắt đầu

GP 06 – Anti Air Artillery

- **Mục tiêu:** Hướng dẫn người chơi sử dụng tính năng pháo
- **Tính năng sử dụng:** Tương tác/nhặt
- **Loop chính:** Tương tác/nhặt → Giải đố → Mở khóa cốt truyện
- **Trạng thái:** Đang phát triển

GP 07 – Courier

- **Mục tiêu:** Hướng dẫn người chơi tính năng tương tác có thể tương tác với bẫy.
- **Tính năng sử dụng:** Di chuyển, Tương tác/nhặt
- **Loop chính:** Di chuyển → Tương tác/nhặt → Giải đố → Mở khóa cốt truyện
- **Trạng thái:** Chưa bắt đầu

GP 08 – Artillery Support

- **Mục tiêu:** Sử dụng pháo binh
- **Tính năng sử dụng:** Tương tác/nhặt
- **Loop chính:** Tương tác/nhặt → Mở khóa cốt truyện
- **Trạng thái:** Chưa bắt đầu

GP 09 – Ambush

- **Mục tiêu:** Sử dụng tính năng tương tác/nhặt để sử dụng mìn, bẫy
- **Tính năng sử dụng:** Di chuyển, tương tác/nhặt
- **Loop chính:** Di chuyển → Tương tác/nhặt → Mở khóa cốt truyện
- **Trạng thái:** Chưa bắt đầu

GP 10 – Empty Houses Barren Land

- **Mục tiêu:** Sử dụng tính năng tương tác/nhặt để giải đố, mở khóa cốt truyện
- **Tính năng sử dụng:** Di chuyển, Tương tác/nhặt
- **Loop chính:** Di chuyển → Tương tác/nhặt → Giải đố → Mở khóa cốt truyện
- **Trạng thái:** Chưa bắt đầu

GP 11 – Tank Tutorial

- **Mục tiêu:** Hướng dẫn người chơi tính năng xe tăng (kết hợp giữ di chuyển & pháo binh)
- **Tính năng sử dụng:** Di chuyển, Tương tác/nhặt
- **Loop chính:** Di chuyển → Tương tác/nhặt → Mở khóa cốt truyện
- **Trạng thái:** Đang phát triển

GP 12 – Tank GP

- **Mục tiêu:** Sử dụng tính năng xe tăng để hoàn thành cốt truyện
- **Tính năng sử dụng:** Di chuyển, Tương tác/nhặt
- **Loop chính:** Di chuyển → Tương tác/nhặt → Mở khóa cốt truyện
- **Trạng thái:** Chưa bắt đầu

3.6. Audio

3.6.1 Âm thanh môi trường – Environment Sound

Environment Sound là âm thanh môi trường được sử dụng trong game để tái tạo không gian sống động và chân thực. Các âm thanh này bao gồm tiếng gió thổi, tiếng chim hót, nước chảy, tiếng bom nổ xa…v…v, giúp tăng cường cảm giác nhập vai của người chơi. Việc thiết kế âm thanh môi trường phù hợp sẽ tạo bầu không khí tự nhiên, hỗ trợ dẫn dắt cảm xúc và làm nổi bật các sự kiện quan trọng trong game.

Với âm thanh môi trường, nhằm tối đa chất lượng và giữ nguyên gốc âm thanh, sẽ sử dụng định dạng file WAV.

3.6.2 Âm thanh nền – Ambience Sound

Ambience Sound là âm thanh nền mang tính tổng thể, giúp tạo nên bầu không khí đặc trưng cho từng khu vực hoặc bối cảnh trong game. Khác với Environment Sound (tập trung vào các âm thanh cụ thể), Ambience Sound thường là các âm thanh mờ ảo như âm thanh vọng xa, âm thanh ù ù trong không khí, hoặc sự hòa trộn của nhiều âm thanh nhỏ nhằm tạo cảm giác thêm chiều sâu & không gian rộng lớn, căng thẳng hoặc yên bình. Âm thanh này đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập tâm trạng và cảm xúc của người chơi trong từng phân cảnh.

Với âm thanh nền, do thường có thời lượng âm lượng dài và không nhất thiết phải giữ chất lượng chi tiết như âm thanh hiệu ứng hoặc âm thanh môi trường, nên để tiết kiệm dung lượng và tối ưu bộ nhớ, những âm thanh này sẽ sử dụng định dạng file MP3.

3.6.3 Âm thanh hiệu ứng – Sound Effect

Âm thanh hiệu ứng (SFX – Sound Effect) đóng vai trò quan trọng trong việc tạo cảm giác chân thực cho các hành động tương tác trong trò chơi. Đây là các âm thanh có phản hồi trực tiếp với hành vi của người chơi hoặc sự kiện diễn ra trong game.

Nội dung bao gồm:

- Âm thanh tương tác: Nhặt đồ, mở cửa, kéo vật nặng, gạt cần, ném vật thể...
- Âm thanh hành động: Bước chân (trên nền đất, nền gỗ...), va chạm, trượt ngã, phá chướng ngại.
- Âm thanh sự kiện: Pháo nổ, đạn bắn, cháy nổ từ xa (nếu có ở một vài phân đoạn).
- Âm thanh hệ thống: Mở menu, thay đổi lựa chọn, phản hồi UI/UX.

Tất cả các hiệu ứng âm thanh được thiết kế tối giản nhưng rõ ràng, nhằm hỗ trợ trải nghiệm nhập vai và dẫn dắt cảm giác người chơi trong môi trường thiếu lời thoại. Các âm thanh sẽ được xử lý ngắn gọn, rõ ràng, giữ chất "thật" và không được stylize quá mức để duy trì phong cách phản chiến, lạnh lẽo, vô danh.

Định dạng âm thanh sử dụng cho SFX chủ yếu là .WAV để đảm bảo chất lượng cao, đặc biệt với các âm có cường độ mạnh hoặc sử dụng lặp lại thường xuyên.

3.6.4 Âm nhạc trò chơi – Music

Âm nhạc trong *Hồi Ức Đỏ* đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập tâm trạng, dẫn dắt cảm xúc và làm nổi bật bối cảnh lịch sử của trò chơi. Được lấy cảm hứng từ phong cách âm nhạc trong các tựa game như Valiant Hearts và This War of Mine, âm nhạc của trò chơi sẽ kết hợp giữa các yếu tố truyền thống Việt Nam và âm hưởng hiện đại, tạo nên một trải nghiệm âm thanh vừa gần gũi, vừa sâu sắc.

Hiện tại âm nhạc trò chơi vẫn chưa hoàn thiện.

3.6.5 Định dạng file âm thanh

Trò chơi sử dụng 2 loại định dạng âm thanh chính là WAV và MP3.

WAV - định dạng âm thanh WAV mang chất lượng cao chuẩn chất lượng phòng thu, loseless và được định dạng PCM (Pulse Code Modulation), hỗ trợ lưu giữ tín hiệu âm thanh nguyên bản không nén nên đối với các kỹ sư thiết kế âm thanh họ

luôn ưu tiên định dạng file WAV để cho ra chất lượng âm thanh tốt nhất. Tuy nhiên nhược điểm sẽ là dung lượng lớn.

MP3 - đối với định dạng file MP3 (MPEG), dung lượng sẽ nhẹ hơn gấp nhiều lớn giúp hạn chế được dung lượng không cần thiết cho một số phân khúc âm thanh trong việc phát triển game. Do MP3 là tệp âm thanh đã được nén lại và loại bỏ đi một số yếu tố để giảm dung lượng, đổi lại là chất lượng âm thanh bị giảm đi. Nên đối với các nhà phát triển game, những loại âm thanh dài thường sẽ ưu tiên định dạng MP3 hơn WAV vì những loại âm thanh này không cần chất lượng quá cao mà chỉ cần vừa đủ để tiết kiệm được dung lượng.

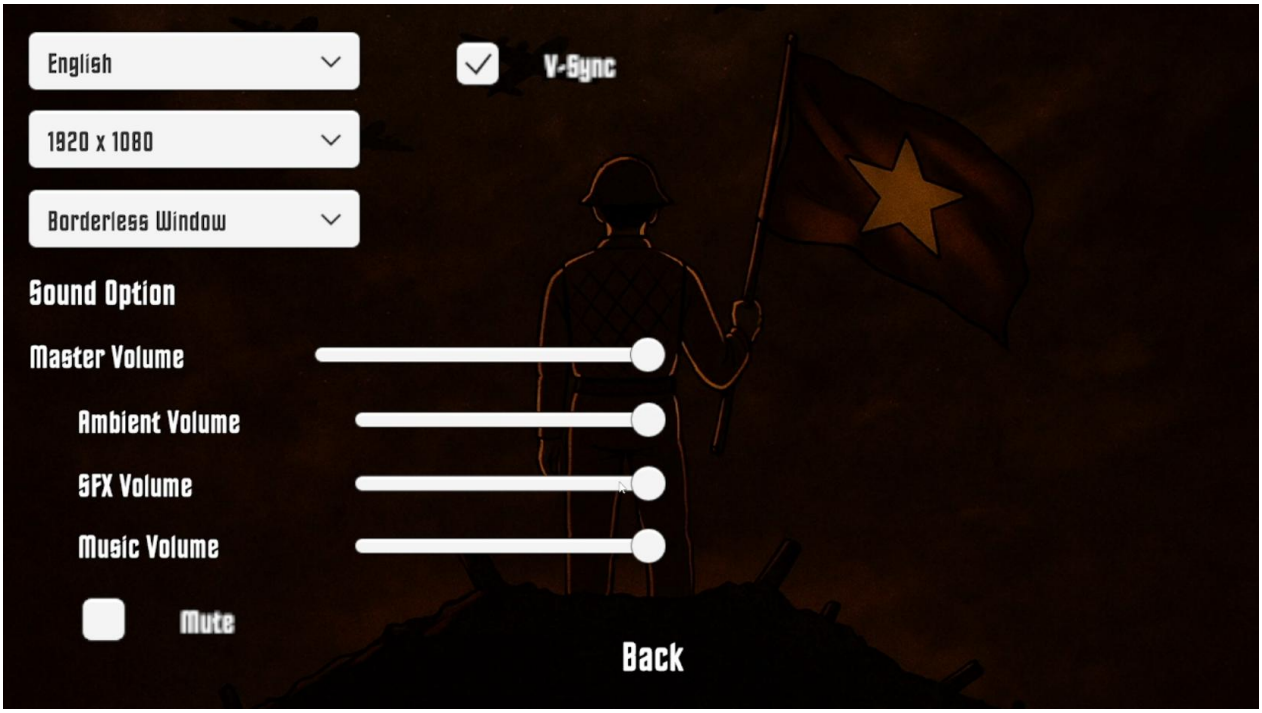
CHƯƠNG 4. THỰC HIỆN DỰ ÁN

4.1. Thiết kế đồ họa

4.1.1 Giao diện trò chơi

Hình 4.1: Màn hình khởi đầu

Hình 4.2: Giao diện màn hình chính



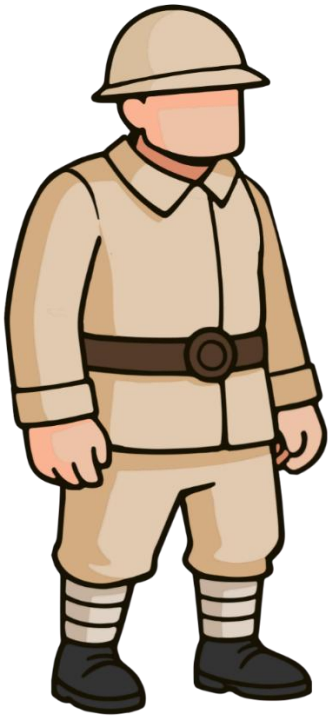
Hình 2.3: Giao diện cài đặt

Hình 4.4: Giao diện trò chơi

4.1.2. Thiết kế nhân vật

Hình 4.5: Thiết kế ngươi dân

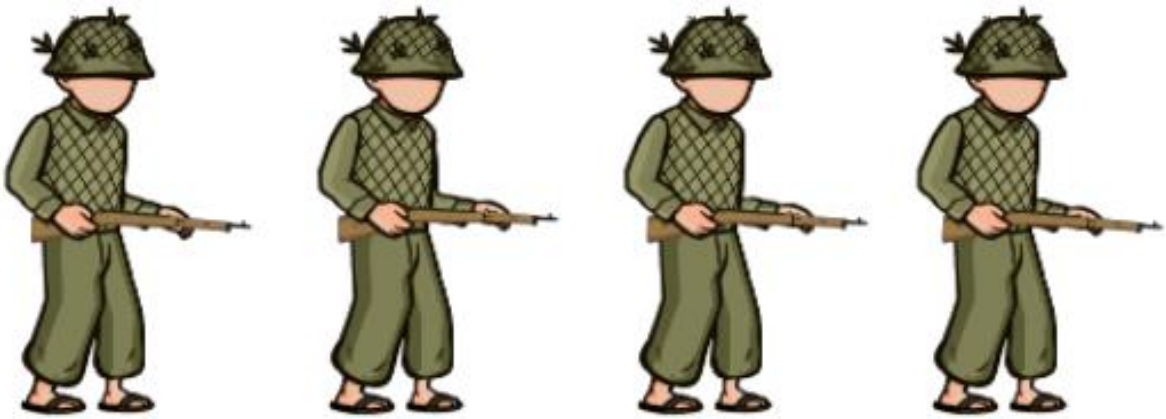
Hình 4.6: Thiết kế Người lính kháng chiến



Hình 4.7: Thiết kế Người lính Pháp

4.2. Hoạt ảnh (Animation)

4.2.1. Bắn súng



Hình 4.8: Người lính kháng chiến chiến cầm súng bắn

4.2.2. Bị bắn

Hình 4.9: Người lính kháng chiến bị bắn

4.2.3. Bị văng bởi boom

Hình 3 Người lính kháng chiến bị văng bởi boom

4.2.4. Chạy

Hình 4.11: Người lính kháng chiến chạy

4.2.5. Chạy cầm súng

Hình 4.12: Người lính kháng chiến chạy cầm súng

4.2.6. Chọi boom

Hình 4.13: Người lính kháng chiến chọi boom

4.3 Code & một số tính năng người dùng

ChargingController.cs

```
public class ChargingController : MonoBehaviour, IControllable
{
    [Header("Charging Settings")]
    [SerializeField] private bool enableCharging = false;
    [SerializeField] private float baseSpeed = 5f;
    [SerializeField] private float minSpeed = 2f;
    [SerializeField] private float maxSpeed = 10f;
    [SerializeField] private float acceleration = 0.5f;
    [SerializeField] private float deceleration = 0.5f;
    [SerializeField] private Animator animator;

    private Rigidbody2D rb;
    private bool isCharging = false;

    void Awake()
    {
        rb = GetComponent<Rigidbody2D>();
        animator = GetComponent<Animator>();

        if (enableCharging)
        {
            StartCharging();
        }
    }
    void FixedUpdate()
    {
        if (isCharging)
        {
            HandleCharging();
        }
    }
    public void StartCharging()
    {
        isCharging = true;
        animator.SetBool("isMoving", true);
    }
```

```
public void StopCharging()
{
    isCharging = false;
    animator.SetBool("isMoving", false);
    rb.velocity = Vector2.zero;
}
private void HandleCharging()
{
    float speed = baseSpeed;
    // Increase speed with "D"
    if (Input.GetKey(KeyCode.D))
    {
        speed = Mathf.Min(baseSpeed + acceleration, maxSpeed);
    }
    // Decrease speed with "A"
    if (Input.GetKey(KeyCode.A))
    {
        speed = Mathf.Max(baseSpeed - deceleration, minSpeed);
    }
    // Apply velocity
    rb.velocity = new Vector2(speed, rb.velocity.y);
}
public void EnableControl()
{
    enabled = true;
}
public void DisableControl()
{
    enabled = false;
}
public void DieByGun()
{
    animator.SetTrigger("dieByGun");
    DisableControl();
}
public void DieByBomb()
{
    animator.SetTrigger("dieByBomb");
```

```
        StartCoroutine(DelayedDisableControl());
    }
    IEnumerator DelayedDisableControl()
    {
        yield return new WaitForSeconds(1f); // Delay should match your death animation length
        DisableControl();
    }
}
```

ChargingController là tính năng dùng riêng cho một số trường đoạn cụ thể được thiết kế với lối chơi "Chase Sequence" khi người chơi phải liên tục tiến về phía trước, tùy thuộc vào thiết kế màn chơi mà ChargingController sẽ được kích hoạt bằng Signal Emitter của Unity hoặc kích hoạt từ đầu. Đây là tính năng được sử dụng cho phiên bản Demo và phân đoạn trò chơi mở đầu.

ParallaxLayer.cs

```
public class ParallaxLayer : MonoBehaviour
{
    public float parallaxFactor;
    public void Move(float delta)
    {
        Vector3 newPos = transform.localPosition;
        newPos.x -= delta * parallaxFactor;
        transform.localPosition = newPos;
    }
}
```

ParallaxCamera.cs

```
public class ParallaxCamera : MonoBehaviour
{
    public delegate void ParallaxCameraDelegate(float deltaMovement);
    public ParallaxCameraDelegate onCameraTranslate;
    private float oldPosition;
    void Start()
    {
        oldPosition = transform.position.x;
    }
    void Update()
```

```
    {
        if (transform.position.x != oldPosition)
        {
            if (onCameraTranslate != null)
            {
                float delta = oldPosition - transform.position.x;
                onCameraTranslate(delta);
            }
            oldPosition = transform.position.x;
        }
    }
}
```

ParallaxBackground.cs

```
public class ParallaxBackground : MonoBehaviour
{
    public ParallaxCamera parallaxCamera;
    List<ParallaxLayer> parallaxLayers = new List<ParallaxLayer>();
    void Start()
    {
        if (parallaxCamera == null)
            parallaxCamera = Camera.main.GetComponent<ParallaxCamera>();
        if (parallaxCamera != null)
            parallaxCamera.onCameraTranslate += Move;
        SetLayers();
    }
    void SetLayers()
    {
        parallaxLayers.Clear();
        for (int i = 0; i < transform.childCount; i++)
        {
            ParallaxLayer layer = transform.GetChild(i).GetComponent<ParallaxLayer>();

            if (layer != null)
            {
                layer.name = "Layer-" + i;
                parallaxLayers.Add(layer);
            }
        }
```

```
    }
    void Move(float delta)
    {
        foreach (ParallaxLayer layer in parallaxLayers)
        {
            if (layer != null)
                layer.Move(delta);
        }
    }
    void OnDestroy()
    {
        if (parallaxCamera != null)
            parallaxCamera.onCameraTranslate -= Move;
    }

}
```

Hiệu ứng Parallax là một kỹ thuật thường được ứng dụng trong các trò chơi hai chiều nhằm tạo cảm giác chiều sâu không gian. Cụ thể, hiệu ứng này mô phỏng hiện tượng thị giác trong thực tế, khi các đối tượng ở gần người quan sát sẽ di chuyển nhanh hơn so với các đối tượng ở xa khi quan điểm nhìn thay đổi. Trong thiết kế trò chơi điện tử hai chiều, các lớp hình nền được sắp xếp theo nhiều tầng khác nhau và di chuyển với vận tốc không đồng đều, từ đó tạo nên ảo giác về không gian ba chiều trên mặt phẳng hai chiều.

Việc áp dụng hiệu ứng Parallax giúp tăng tính thẩm mỹ, nâng cao độ chân thực trong trải nghiệm thị giác và góp phần làm cho môi trường trong game trở nên sinh động và hấp dẫn hơn. Đây là một trong những kỹ thuật phổ biến trong phát triển trò chơi điện tử hai chiều hiện đại, đặc biệt ở các trò chơi có yếu tố phiêu lưu, nhập vai hoặc kể chuyện.

ObjectPooler.cs

```
public class ObjectPooler : MonoBehaviour
{
    [Header("Shell Settings")]
    public GameObject shellPrefab;
```

```
public int poolSize = 10;

[Header("Spawn Area")]
public Transform spawnAreaTop;
public Transform spawnAreaBottom;
public Transform playerTransform; // Reference to the player
public float playerProximityRange = 5f;

[Header("Spawn Timing")]
public float[] spawnIntervals = { 0.5f, 1f, 1.5f, 2f }; // Add different intervals here

private List<GameObject> shellPool = new List<GameObject>();
private float timer;
private float currentSpawnInterval;

void Start()
{
    // Populate the pool
    for (int i = 0; i < poolSize; i++)
    {
        GameObject obj = Instantiate(shellPrefab);
        obj.SetActive(false);
        shellPool.Add(obj);
    }

    // Randomize the initial spawn interval
    currentSpawnInterval = GetRandomSpawnInterval();
}
void Update()
{
    timer += Time.deltaTime;
    if (timer >= currentSpawnInterval)
    {
        SpawnShell();
        timer = 0f;
        currentSpawnInterval = GetRandomSpawnInterval(); // Get a new random interval
    }
}
```

```
    void SpawnShell()
    {
        foreach (GameObject shell in shellPool)
        {
            if (!shell.activeInHierarchy)
            {
                //  Calculate spawn position near the player
                float playerX = playerTransform.position.x;
                float minX = Mathf.Max(spawnAreaTop.position.x, playerX - playerProximityRange);
                float maxX = Mathf.Min(spawnAreaBottom.position.x, playerX + playerProximityRange);
                float spawnX = Random.Range(playerX, maxX);
                Vector2 spawnPos = new Vector2(spawnX, spawnAreaTop.position.y);
                shell.transform.position = spawnPos;
                shell.SetActive(true);
                // Reactivate its Rigidbody2D in case it was deactivated
                Rigidbody2D rb = shell.GetComponent<Rigidbody2D>();
                if (rb != null)
                    rb.simulated = true;
                return;
            }
        }
        Debug.LogWarning("No available shells in pool.");
    }
    float GetRandomSpawnInterval()
    {
        if (spawnIntervals.Length == 0)
        {
            Debug.LogWarning("Spawn intervals array is empty! Defaulting to 1 second.");
            return 1f;
        }
        int randomIndex = Random.Range(0, spawnIntervals.Length);
        return spawnIntervals[randomIndex];
    }
}
```

Object Pooling (tạm dịch: quản lý đối tượng theo vùng nhớ đệm) là một kỹ thuật tối ưu hóa hiệu suất thường được sử dụng trong phát triển trò chơi điện tử, đặc

biệt trong các tình huống yêu cầu tạo và huỷ nhiều đối tượng liên tục trong thời gian thực (real-time), chẳng hạn như đạn, kẻ địch, hiệu ứng nổ, v.v.

Về cơ bản, Object Pooling hoạt động dựa trên nguyên lý tái sử dụng đối tượng thay vì liên tục khởi tạo (instantiate) và hủy bỏ (destroy) chúng. Một tập hợp các đối tượng được tạo sẵn từ đầu (gọi là "pool") sẽ được lưu trong bộ nhớ. Khi cần sử dụng, hệ thống sẽ lấy một đối tượng chưa hoạt động từ pool, kích hoạt và gán chức năng tương ứng. Khi không còn cần thiết, đối tượng sẽ được vô hiệu hóa và trả lại pool, thay vì bị xóa khỏi bộ nhớ.

Việc áp dụng kỹ thuật Object Pooling giúp:

- Giảm thiểu chi phí xử lý bộ nhớ, đặc biệt là tránh hiện tượng tạm dừng / giảm khung hình (frame drop) do quá trình garbage collector của hệ thống.
- Tăng hiệu suất và độ mượt mà của trò chơi, đặc biệt trên các nền tảng tài nguyên giới hạn như thiết bị di động.
- Cải thiện khả năng quản lý và kiểm soát tài nguyên trong các trò chơi có mật độ tương tác cao.

Từ góc nhìn kiến trúc phần mềm, Object Pooling cũng hỗ trợ xây dựng các hệ thống linh hoạt và có khả năng mở rộng, đặc biệt khi kết hợp với các mẫu thiết kế như Singleton hoặc Factory trong lập trình hướng đối tượng.

Trong phần chơi Demo, kỹ thuật này được sử dụng để tạo nên những quả pháo cối oanh tạc xung quanh vị trí người chơi.

KẾT LUẬN

Sau quá trình triển khai nghiêm túc và đầy nỗ lực, nhóm sinh viên thực hiện đề tài *"Phát triển trò chơi điện tử lịch sử Việt Nam – Hồi Ức Đỏ"* đã hoàn thành một phần của giai đoạn phát triển đầu tiên các nhiệm vụ được đặt ra ban đầu. Đề tài không chỉ là một dự án học thuật, mà còn là cơ hội để nhóm thể hiện khả năng sáng tạo, tư duy thiết kế phần mềm tương tác, và quan trọng hơn là truyền tải thông điệp lịch sử – nhân văn bằng ngôn ngữ công nghệ hiện đại.

Dự án tập trung xây dựng nguyên mẫu một trò chơi điện tử 2D theo phong cách giải đố – tương tác, lấy cảm hứng từ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945–1954). Sử dụng lối kể chuyện tuyến tính, phản ánh chiến tranh từ góc nhìn của những con người vô danh những người lính, người dân không tên tuổi đã hy sinh mà không ai nhớ mặt đặt tên. Chính cảm giác trống rỗng và sự lãng quên ấy mới là điều trò chơi mong muốn khơi gợi nơi người chơi.

Về mặt kỹ thuật, nhóm đã thực hiện:

Lập trình hệ thống điều khiển nhân vật bao gồm: di chuyển, tương tác vật thể, leo trèo, ném đồ vật, và điều khiển cơ giới như pháo và xe tăng, mặc dù phần lớn các tính năng vẫn hiện đang trong quá trình phát triển và sẽ hoàn thiện trong tương lai.

Phát triển hệ thống vật phẩm với hai nhóm chính: vật phẩm tương tác và vật phẩm thu thập, vật phẩm thu thập hiện vẫn đang trong quá trình phát triển.

Thiết kế đồ họa 2D mang phong cách hoạt hình, sử dụng tông màu lạnh/ấm tùy theo bối cảnh từng phân đoạn, đồng thời đang xây dựng các khung hình tĩnh (CG) cho phần kể chuyện.

Xây dựng hệ thống âm thanh bao gồm: âm thanh môi trường, âm thanh nền, hiệu ứng hành động và nhạc trò chơi. Các định dạng âm thanh được phân loại rõ ràng theo mục đích sử dụng (WAV/MP3), đảm bảo hiệu quả và tối ưu bộ nhớ.

Triển khai phân đoạn trò chơi (từ Prologue đến GP-12), mô phỏng nhiều tình huống như giải đố, di tản, hỗ trợ pháo binh, phục kích, tương tác với bẫy và phương tiện cơ giới, hiện tại đang thuộc giai đoạn đang phát triển và định hướng tương lai.

Thiết kế giao diện người dùng với hệ thống giao diện chính (Main Menu), giao diện tùy chọn (Options Menu), chọn chương góp phần hoàn thiện trải nghiệm tương tác liền mạch, dễ tiếp cận.

Thông qua việc phát triển trò chơi, nhóm đã học hỏi và vận dụng hiệu quả các kiến thức đã học tại trường như lập trình hướng đối tượng, thiết kế giao diện, tối ưu hiệu suất chương trình và làm việc nhóm. Đồng thời, nhóm cũng rèn luyện kỹ năng tự nghiên cứu tài liệu tiếng Anh, khai thác tài nguyên cộng đồng, và phối hợp sử dụng đa phần mềm hỗ trợ trong quá trình phát triển.

Đề tài không chỉ mang lại giá trị học thuật mà còn mở ra tiềm năng phát triển một dòng sản phẩm tương tác tìm hiểu lịch sử, giúp người trẻ có cách tiếp cận mới với quá khứ dân tộc. Mặc dù hiện tại sản phẩm chỉ đang dừng lại ở giai đoạn nguyên mẫu, với nhiều tính năng và nội dung cần tiếp tục phát triển, nhưng *Hồi Ức Đỏ* đã bước đầu hình thành một cấu trúc sản phẩm có định hướng nội dung, cơ chế kỹ thuật và phong cách nghệ thuật riêng biệt.

Trong các giai đoạn tiếp theo, nhóm định hướng sẽ:

Hoàn thiện thêm nhiều phân đoạn mới, mở rộng nội dung phản ánh các thời điểm khác nhau của cuộc chiến.

Tối ưu hiệu suất hoạt động, xử lý các lỗi nhỏ còn tồn đọng trong trải nghiệm thực tế.

Cải thiện hệ thống giao diện và hiệu ứng chuyển cảnh để tăng chiều sâu cảm xúc.

Tìm kiếm cơ hội kết nối với người dùng thử nghiệm rộng hơn để thu thập phản hồi và điều chỉnh sản phẩm sát với nhu cầu thực tế.

Nhóm kỳ vọng rằng, khi được hoàn thiện, *Hồi Ức Đỏ* sẽ không chỉ là một trò chơi giải trí thông thường, mà còn là một phương tiện kể chuyện nơi lịch sử không chỉ đơn giản là đọc trong sách, mà còn được cảm nhận bằng tương tác, hình ảnh và âm thanh. Từ đó, trò chơi có thể góp phần vào việc lan tỏa thông điệp nhân văn, nhắc

nhở về những con người đã hy sinh thầm lặng vì nền độc lập, và giúp thế hệ sau thấu hiểu hơn giá trị của hòa bình.

POSTER A4

Hình 4.14: Poster dự án

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Flensburg University of Applied Sciences. Asymptotic Notation, accessed 05/2025, http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/algorithmen/asymp.htm

[2] Pandemonium. Mechanism Tutorial, YouTube Playlist, accessed 05/2025, https://www.youtube.com/watch?v=TcranVQUQ5U&list=PLgOEwFbvGm5o8hayFB6skAfa8Z-mw4dPV

[3] RehopeGame. Volume Setting Tutorial, YouTube Video, accessed 05/2025, https://youtu.be/G-JUp8AMEx0

[4] TerreSquall. Mechanism Tutorial, YouTube Playlist, accessed 05/2025, https://www.youtube.com/watch?v=dYcf9_TdEW4&list=PLgXA5L5ma2BvEqzzeLnb7Q_4z8bz_cKmO

[5] Ubisoft. Valiant Hearts: The Great War, accessed 05/2025, https://store.ubisoft.com/uk/valiant-hearts--the-great-war/56c4948d88a7e300458b4890.html

[6] Unity Technologies. Rigidbody2D, Unity Script Reference, accessed 05/2025, https://docs.unity3d.com/ScriptReference/Rigidbody2D.html

[7] Unity Technologies. SceneManager, Unity Script Reference, accessed 05/2025, https://docs.unity3d.com/ScriptReference/SceneManagement.SceneManager.html

[8] Unity Technologies. Unity Manual, accessed 05/2025, https://docs.unity3d.com/Manual/index.html?form=MG0AV3

[9] Unity Technologies. Unity Script Reference, accessed 05/2025, https://docs.unity3d.com/ScriptReference/index.html

PHỤ LỤC